

Лабораторная работа №8

Элементы криптографии. Шифрование (кодирование) различных исходных текстов
одним ключом

Сергеев Даниил Олегович

2026-05-30

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Ответы на контрольные вопросы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Сергеев Даниил Олегович

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru
- <https://github.com/FrigatZero>

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Воспользуемся программой `gamma`, написанной в предыдущей лабораторной работе, так как она удовлетворяет требованиям работы. Запустим программу для проверки.

```
ls -l  
cd ~/testing  
./gamma
```

Выполнение лабораторной работы

Будем принимать ключ, открытый текст и шифротекст через аргументы программы:

- Опция -k : ключ в hex формате

Выполнение лабораторной работы

Будем принимать ключ, открытый текст и шифротекст через аргументы программы:

- Опция -k : ключ в hex формате
- Опция -o : открытый текст в hex формате

Выполнение лабораторной работы

Будем принимать ключ, открытый текст и шифротекст через аргументы программы:

- Опция -k : ключ в hex формате
- Опция -o : открытый текст в hex формате
- Опция -e : шифротекст в hex формате

Выполнение лабораторной работы

Будем принимать ключ, открытый текст и шифротекст через аргументы программы:

- Опция -k : ключ в hex формате
- Опция -o : открытый текст в hex формате
- Опция -e : шифротекст в hex формате
- Формат: 00 01 02 ... 1F 2F ...

Выполнение лабораторной работы

Программа выводит данные (открытый текст отображен в символьном и в шестнадцатеричном формате) в зависимости от входных аргументов:

- Если есть ключ и открытый текст (`new_text`, `test_decrypt`): выводится шифротекст, полученный путем применения сложения по модулю ключа и текста;

Выполнение лабораторной работы

Программа выводит данные (открытый текст отображен в символьном и в шестнадцатеричном формате) в зависимости от входных аргументов:

- Если есть ключ и открытый текст (`new_text`, `test_decrypt`): выводится шифротекст, полученный путем применения сложения по модулю ключа и текста;
- Если есть шифротекст и ключ (`decrypt`): выводится расшифровка шифротекста (в байтах и в строчном виде);

Выполнение лабораторной работы

Программа выводит данные (открытый текст отображен в символьном и в шестнадцатеричном формате) в зависимости от входных аргументов:

- Если есть ключ и открытый текст (`new_text`, `test_decrypt`): выводится шифротекст, полученный путем применения сложения по модулю ключа и текста;
- Если есть шифротекст и ключ (`decrypt`): выводится расшифровка шифротекста (в байтах и в строчном виде);
- Если есть шифротекст и открытый текст (`desired_key`): выводится ключ, необходимый для преобразования шифротекста в приведенный открытый текст.

Выполнение лабораторной работы

```
[dosergeev@dosergeev ~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 2 dosergeev dosergeev 6 Feb 17 20:19 Desktop
drwxr-xr-x. 2 dosergeev dosergeev 6 Feb 17 20:19 Documents
drwxr-xr-x. 2 dosergeev dosergeev 44 May 16 20:56 Downloads
drwxr-xr-x. 2 dosergeev dosergeev 6 Feb 17 20:19 Music
drwxr-xr-x. 2 dosergeev dosergeev 6 Feb 17 20:19 Pictures
drwxr-xr-x. 2 dosergeev dosergeev 6 Feb 17 20:19 Public
-rwxr-xr-x. 1 dosergeev dosergeev 722 Feb 21 14:39 script
drwxr-xr-x. 2 dosergeev dosergeev 6 Feb 17 20:19 Templates
drwxr-xr-x. 2 dosergeev dosergeev 60 May 16 19:32 testing
drwxr-xr-x. 2 dosergeev dosergeev 6 Feb 17 20:19 Videos
drwxr-xr-x. 3 dosergeev dosergeev 19 Feb 21 15:01 work
[dosergeev@dosergeev ~]$ cd testing/
[dosergeev@dosergeev testing]$ ls
file file.c gamma gamma.c
[dosergeev@dosergeev testing]$ vi gamma.c
[dosergeev@dosergeev testing]$ ./gamma
key:      (byte)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
open:      (byte)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          (char)
ecrypted: (byte)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

Рисунок 1: Пробный запуск программы

Выполнение лабораторной работы

Сначала зашифруем два исходных сообщения (для удобства будем использовать латиницу):

NaVasixodasiiot1204(НаВашисходящийот1204),

VSeverniifilialBanka(ВСеверныйфилиалБанка).

Первое сообщение:

- Текст: 4E 61 56 61 73 69 73 78 6F 64 61 73 69 69 6F 74 31 32 30 34

Выполнение лабораторной работы

Сначала зашифруем два исходных сообщения (для удобства будем использовать латиницу):

NaVasixodasiiot1204(НаВашисходящийот1204),

VSeverniifilialBanka(ВСеверныйфилиалБанка).

Первое сообщение:

- Текст: 4E 61 56 61 73 69 73 78 6F 64 61 73 69 69 6F 74 31 32 30 34
- (``NaVasixodasiiot1204``)

Выполнение лабораторной работы

Сначала зашифруем два исходных сообщения (для удобства будем использовать латиницу):

NaVasixodasiiot1204(НаВашисходящийот1204),

VSeverniifilialBanka(ВСеверныйфилиалБанка).

Первое сообщение:

- Текст: 4E 61 56 61 73 69 73 78 6F 64 61 73 69 69 6F 74 31 32 30 34
- (``NaVasixodasiiot1204``)
- Ключ: 05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54

Выполнение лабораторной работы

Сначала зашифруем два исходных сообщения (для удобства будем использовать латиницу):

NaVasixodasiiot1204(НаВашиисходящийот1204),

VSeverniifilialBanka(ВСеверныйфилиалБанка).

Первое сообщение:

- Текст: 4E 61 56 61 73 69 73 78 6F 64 61 73 69 69 6F 74 31 32 30 34
- (``NaVasixodasiiot1204``)
- Ключ: 05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54
- Результат: 4B 6D 41 1E 7D 27 44 AA FB 74 68 5D 4B 3E 90 BC 3A 80 40 60

Выполнение лабораторной работы

Второе сообщение:

- Текст: 56 53 65 76 65 72 6E 69 69 66 69 6C 69 61 6C 42 61 6E 6B 61

Второе сообщение:

- Текст: 56 53 65 76 65 72 6E 69 69 66 69 6C 69 61 6C 42 61 6E 6B 61
- (``VSeverniifilialBanka``)

Второе сообщение:

- Текст: 56 53 65 76 65 72 6E 69 69 66 69 6C 69 61 6C 42 61 6E 6B 61
- (``VSeverniifilialBanka``)
- Ключ: 05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54

Второе сообщение:

- Текст: 56 53 65 76 65 72 6E 69 69 66 69 6C 69 61 6C 42 61 6E 6B 61
- (``VSeverniiifilialBanka``)
- Ключ: 05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54
- Результат: 53 5F 72 09 6B 3C 59 BB FD 76 60 42 4B 36 93 8A 6A DC 1B 35

Выполнение лабораторной работы

[illegible]

Рисунок 2: Кодирование открытых текстов

Выполнение лабораторной работы

Не зная ключа, прочитаем оба текста. Допустим, нам известно одно сообщение-шаблон: NaVasixodasi1204. Используем его в качестве ключа для зашифрованного текста, полученного ранее.

[illegible]

Рисунок 4: Расшифровка без ключа

Применив раскрытое сообщение к шифротексту, получим сообщение-шаблон.

Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить. Злоумышленнику достаточно знать часть шаблона, чтобы определить те символы второго сообщения, которые находятся на позициях известного шаблона. Если в сообщении можно распознать логику, то, подставляя потенциально возможные слова или их комбинации (шаблона или сообщения), злоумышленник получает реальный шанс узнать ещё некоторое количество символов искомого сообщения. Таким образом, злоумышленник либо полностью прочитает сообщение, либо значительно уменьшит пространство поиска.

Пусть мы знаем часть шаблона: `ot1024`. Подставив её к шифротексту, мы получим `lBanka`. Можно предположить, что перед словом Банк стоит слово Филиал - подставим и проверим: `odasiot1204`. Так как мы получили осмысленный текст, предположение оказалось верным. Продолжая цепочку рассуждений мы придем к разгадке и расшифруем всё сообщение.

Выполнение лабораторной работы

[illegible]

Рисунок 5: Первая часть расшифровки

Выполнение лабораторной работы

[illegible]

Рисунок 7: Третья часть расшифровки

Выполнение лабораторной работы

[illegible]

Рисунок 8: Четвертая часть расшифровки

Выполнение лабораторной работы

[illegible]

Рисунок 9: Пятая часть расшифровки

Раздел 4

Ответы на контрольные вопросы

Ответы на контрольные вопросы

- 1 Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?
- Зная один открытый текст и оба шифротекста, можно вычислить второй открытый текст через XOR: $P2 = C1 \text{ XOR } C2 \text{ XOR } P1$, поскольку при повторном использовании ключа K справедливо $C1 = P1 \text{ XOR } K$, $C2 = P2 \text{ XOR } K$.

Ответы на контрольные вопросы

- 1 Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Зная один открытый текст и оба шифротекста, можно вычислить второй открытый текст через XOR: $P2 = C1 \text{ XOR } C2 \text{ XOR } P1$, поскольку при повторном использовании ключа K справедливо $C1 = P1 \text{ XOR } K$, $C2 = P2 \text{ XOR } K$.
- 2 Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Зная один открытый текст и оба шифротекста, можно вычислить второй открытый текст через XOR: $P2 = C1 \text{ XOR } C2 \text{ XOR } P1$, поскольку при повторном использовании ключа K справедливо $C1 = P1 \text{ XOR } K$, $C2 = P2 \text{ XOR } K$.
- ❷ Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?
 - При повторном использовании ключа на шифротексте, мы его расшифруем.

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Зная один открытый текст и оба шифротекста, можно вычислить второй открытый текст через XOR: $P2 = C1 \oplus C2 \oplus P1$, поскольку при повторном использовании ключа K справедливо $C1 = P1 \oplus K$, $C2 = P2 \oplus K$.
- ❷ Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?
 - При повторном использовании ключа на шифротексте, мы его расшифруем.
- ❸ Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Зная один открытый текст и оба шифротекста, можно вычислить второй открытый текст через XOR: $P2 = C1 \text{ XOR } C2 \text{ XOR } P1$, поскольку при повторном использовании ключа K справедливо $C1 = P1 \text{ XOR } K$, $C2 = P2 \text{ XOR } K$.
- ❷ Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?
 - При повторном использовании ключа на шифротексте, мы его расшифруем.
- ❸ Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?
 - Реализуется путём наложения одной и той же гаммы на каждый открытый текст отдельно, формируя два шифротекста.

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Зная один открытый текст и оба шифротекста, можно вычислить второй открытый текст через XOR: $P2 = C1 \text{ XOR } C2 \text{ XOR } P1$, поскольку при повторном использовании ключа K справедливо $C1 = P1 \text{ XOR } K$, $C2 = P2 \text{ XOR } K$.
- ❷ Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?
 - При повторном использовании ключа на шифротексте, мы его расшифруем.
- ❸ Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?
 - Реализуется путём наложения одной и той же гаммы на каждый открытый текст отдельно, формируя два шифротекста.
- ❹ Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов.

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Зная один открытый текст и оба шифротекста, можно вычислить второй открытый текст через XOR: $P2 = C1 \text{ XOR } C2 \text{ XOR } P1$, поскольку при повторном использовании ключа K справедливо $C1 = P1 \text{ XOR } K$, $C2 = P2 \text{ XOR } K$.
- ❷ Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?
 - При повторном использовании ключа на шифротексте, мы его расшифруем.
- ❸ Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?
 - Реализуется путём наложения одной и той же гаммы на каждый открытый текст отдельно, формируя два шифротекста.
- ❹ Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов.
 - Потеря информационной стойкости;

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Зная один открытый текст и оба шифротекста, можно вычислить второй открытый текст через XOR: $P2 = C1 \text{ XOR } C2 \text{ XOR } P1$, поскольку при повторном использовании ключа K справедливо $C1 = P1 \text{ XOR } K$, $C2 = P2 \text{ XOR } K$.
- ❷ Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?
 - При повторном использовании ключа на шифротексте, мы его расшифруем.
- ❸ Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?
 - Реализуется путём наложения одной и той же гаммы на каждый открытый текст отдельно, формируя два шифротекста.
- ❹ Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов.
 - Потеря информационной стойкости;
 - Возможность восстановления обоих текстов.

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Зная один открытый текст и оба шифротекста, можно вычислить второй открытый текст через XOR: $P2 = C1 \text{ XOR } C2 \text{ XOR } P1$, поскольку при повторном использовании ключа K справедливо $C1 = P1 \text{ XOR } K$, $C2 = P2 \text{ XOR } K$.
- ❷ Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?
 - При повторном использовании ключа на шифротексте, мы его расшифруем.
- ❸ Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?
 - Реализуется путём наложения одной и той же гаммы на каждый открытый текст отдельно, формируя два шифротекста.
- ❹ Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов.
 - Потеря информационной стойкости;
 - Возможность восстановления обоих текстов.
- ❺ Перечислите преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов.

Ответы на контрольные вопросы

- ❶ Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?
 - Зная один открытый текст и оба шифротекста, можно вычислить второй открытый текст через XOR: $P2 = C1 \text{ XOR } C2 \text{ XOR } P1$, поскольку при повторном использовании ключа K справедливо $C1 = P1 \text{ XOR } K$, $C2 = P2 \text{ XOR } K$.
- ❷ Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?
 - При повторном использовании ключа на шифротексте, мы его расшифруем.
- ❸ Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?
 - Реализуется путём наложения одной и той же гаммы на каждый открытый текст отдельно, формируя два шифротекста.
- ❹ Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов.
 - Потеря информационной стойкости;
 - Возможность восстановления обоих текстов.
- ❺ Перечислите преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов.
 - Упрощенное управления ключами;

Раздел 5

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я на практике узнал все преимущества и недостатки однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом